

Laboratorio Práctico — Algoritmos Genéticos (Binario)

Problema: Distribución de Tareas entre 2 Servidores

Contexto: La empresa **DataFlow S.A.C.** tiene **10 jobs de procesamiento de datos** que deben ejecutarse en su centro de datos. Dispone exactamente de **2 servidores** (Servidor A y Servidor B) de igual capacidad. Cada job tiene un **tiempo de procesamiento en minutos**.

Como ambos servidores trabajan en **paralelo**, el tiempo total de finalización de todos los jobs es el **tiempo del servidor que más tarde en terminar** (esto es el **Makespan**).

Objetivo: Asignar los 10 jobs entre los 2 servidores para **minimizar el Makespan**.

Tabla de Jobs

Job ID	Descripción	Tiempo (min)
1	ETL Ventas	45
2	Backup BD Principal	80
3	Reporte Financiero	30
4	Indexación Logs	55
5	Sync Cloud Storage	70
6	Limpieza Caché	20
7	Análisis Predictivo	90
8	Generación Facturas	35
9	Validación Integridad	60
10	Deploy QA	25

Tiempo total de todos los jobs: 510 minutos.

 **Pista:** El Makespan óptimo teórico sería 255 min ($510 / 2$), es decir, que ambos servidores queden perfectamente equilibrados. Tu AG debe acercarse lo más posible a ese valor.

Parámetros del Algoritmo Genético

Parámetro	Valor
Tamaño de Población	20
Generaciones	1000
Tasa de Selección	0.3
Punto de Corte	0.5
Tasa de Mutación	0.3

Lo que debes implementar:

1. **Representación del cromosoma:**

- Tamaño: **10 genes** (uno por job).
- Gen = **0** → Job asignado al **Servidor A**.
- Gen = **1** → Job asignado al **Servidor B**.
- Ejemplo: **[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]** significa que los Jobs 2, 5, 6, 8 y 10 van al Servidor B, y el resto al Servidor A.

2. **aberracion**: En este problema **no hay restricciones que invaliden** una asignación. Cualquier cromosoma es válido. Retorna siempre **false**.

3. **calculafitness**:

- Suma los tiempos de los jobs con gen=0 → **tiempo_A**.
- Suma los tiempos de los jobs con gen=1 → **tiempo_B**.
- Calcula el Makespan = **max(tiempo_A, tiempo_B)**.
- **Retorna -makespan** (negativo), para que tu plantilla (que maximiza) prefiera los valores más cercanos a cero.

4. **muestramejor**: Imprime qué jobs van a cada servidor, el tiempo de cada uno y el Makespan final.

Salida esperada (referencial)

```
=== SOLUCION ===
Servidor A: Jobs [2, 5, 7]           | Tiempo: 240 min
Servidor B: Jobs [1, 3, 4, 6, 8, 9, 10] | Tiempo: 270 min
Makespan: 270 min
```

(El algoritmo puede encontrar algo igual o mejor. ¡Busca una distribución donde la diferencia entre A y B sea mínima!)